MODUL 9: Implementasi UML Class Diagram ke Program Java

Studi Kasus Proyek: Sistem Manajemen Bank Sampah

Nama Mahasiswa	: Akhmad Satrio Cahyo Pratama	**Mata Kuliah**	: Praktikum PBO
NRP	: 3125522013	**Pertemuan**	: 9 (Modul 9)
Program Studi	: D4 Teknik Informatika	**Institusi**	: PENS PSDKU Sumenep
Dosen Pengampu	: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.	**Tahun Akademik**	: 2026

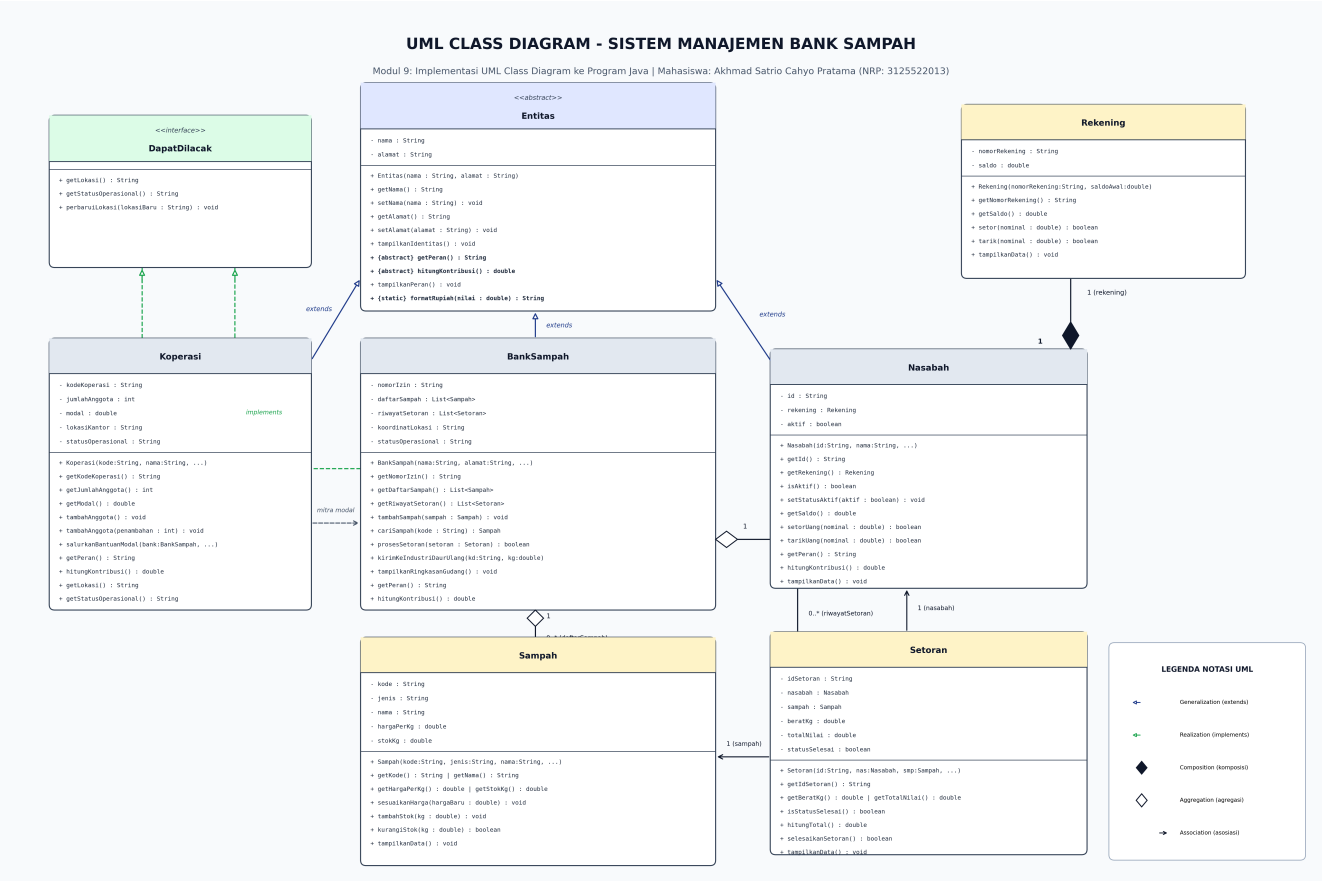
1. Tujuan Praktikum & Target Luaran

Berdasarkan Buku Panduan Praktikum PBO Modul 9, mahasiswa ditargetkan untuk:

- Membaca dan menganalisis UML Class Diagram sederhana secara komprehensif.
- Menerjemahkan setiap class, attribute, method, dan relasi antarkelas ke dalam kode Java secara presisi.
- Mengimplementasikan prinsip enkapsulasi ketat dan object responsibility (bukan sekadar getter/setter).
- Menjaga konsistensi 100% antara rancangan diagram UML dan source code yang dapat dikompilasi serta dijalankan.

2. Rancangan UML Class Diagram Proyek (Versi Terbaru)

Rancangan diagram berikut memodelkan sistem Bank Sampah dengan 8 class/interface dan seluruh tipe relasi OOP:


UML CLASS DIAGRAM - SISTEM MANAJEMEN BANK SAMPAH
Modul 9: Implementasi UML Class Diagram ke Program Java | Mahasiswa: Akhmad Satrio Cahyo Pratama (NRP: 3125522013)
<<interface>>
DapatDilacak
+ getLokasi() : String
+ getStatusOperasional() : String
+ perbaruiLokasi(lokasiBaru : String) : void
<<abstract>>
Entitas
- nama : String
- alamat : String
+ Entitas(nama : String, alamat : String)
+ getNama() : String
+ setNama(nama : String) : void
+ getAlamat() : String
+ setAlamat(alamat : String) : void
+ tampilkanIdentitas() : void
+ {abstract} getPeran() : String
+ {abstract} hitungKontribusi() : double
+ tampilkanPeran() : void
+ {static} formatRupiah(nilai : double) : String
Rekening
- nomorRekening : String
- saldo : double
+ Rekening(nomorRekening:String, saldoAwal:double)
+ getNomorRekening() : String
+ getSaldo() : double
+ setor(nominal : double) : boolean
+ tarik(nominal : double) : boolean
+ tampilkanData() : void
1 (rekening)
1
extends
extends
extends
Koperasi
- kodeKoperasi : String
- jumlahAnggota : int
- modal : double
- lokasiKantor : String
- statusOperasional : String
+ Koperasi(kode:String, nama:String, ...)
+ getKodeKoperasi() : String
+ getJumlahAnggota() : int
+ getModal() : double
+ tambahAnggota() : void
+ tambahAnggota(penambahan : int) : void
+ salurkanBantuanModal(bank:BankSampah, ...)
+ getPeran() : String
+ hitungKontribusi() : double
+ getLokasi() : String
+ getStatusOperasional() : String
implements
mitra modal
BankSampah
- nomorIzin : String
- daftarSampah : List<Sampah>
- riwayatSetoran : List<Setoran>
- koordinatLokasi : String
- statusOperasional : String
+ BankSampah(nama:String, alamat:String, ...)
+ getNomorIzin() : String
+ getDaftarSampah() : List<Sampah>
+ getRiwayatSetoran() : List<Setoran>
+ tambahSampah(sampah : Sampah) : void
+ cariSampah(kode : String) : Sampah
+ prosesSetoran(setoran : Setoran) : boolean
+ kirimKeIndustriDaurUlang(kd:String, kg:double)
+ tampilkanRingkasanGudang() : void
+ getPeran() : String
+ hitungKontribusi() : double
Nasabah
- id : String
- rekening : Rekening
- aktif : boolean
+ Nasabah(id:String, nama:String, ...)
+ getId() : String
+ getRekening() : Rekening
+ isAktif() : boolean
+ setStatusAktif(aktif : boolean) : void
+ getSaldo() : double
+ setorUang(nominal : double) : boolean
+ tarikUang(nominal : double) : boolean
+ getPeran() : String
+ hitungKontribusi() : double
+ tampilkanData() : void
1
1
0..* (riwayatSetoran)
1 (nasabah)
Sampah
- kode : String
- jenis : String
- nama : String
- hargaPerKg : double
- stokKg : double
+ Sampah(kode:String, jenis:String, nama:String, ...)
+ getKode() : String | getNama() : String
+ getHargaPerKg() : double | getStokKg() : double
+ sesuaikanHarga(hargaBaru : double) : void
+ tambahStok(kg : double) : void
+ kurangiStok(kg : double) : boolean
+ tampilkanData() : void
Setoran
- idSetoran : String
- nasabah : Nasabah
- sampah : Sampah
- beratKg : double
- totalNilai : double
- statusSelesai : boolean
+ Setoran(id:String, nas:Nasabah, smp:Sampah, ...)
+ getIdSetoran() : String
+ getBeratKg() : double | getTotalNilai() : double
+ isStatusSelesai() : boolean
+ hitungTotal() : double
+ selesaikanSetoran() : boolean
+ tampilkanData() : void
1 (sampah)
LEGENDA NOTASI UML
Generalization (extends)
Realization (implements)
Composition (komposisi)
Aggregation (agregasi)
Association (asosiasi)

3. Pemetaan Hubungan Rancangan UML ke Source Code Java

Elemen UML	Keyword / Sintaks Java	Penerapan pada Kasus Bank Sampah
<> Class Entitas	public abstract class Entitas	Menjadi superclass konseptual. Tidak dapat diinstansiasi dengan new.
<> DapatDilacak	public interface DapatDilacak	Kontrak pelacakan lokasi dan status operasional fasilitas fisik.
Generalization (Inheritance)	extends Entitas	Diterapkan oleh Nasabah, BankSampah, dan Koperasi.
Realization (Interface)	implements DapatDilacak	Diwujudkan oleh BankSampah dan Koperasi.
Composition (Komposisi)	new Rekening(...) di konstruktor Nasabah	Siklus hidup Rekening terikat total pada Nasabah (1 to 1).
Aggregation (Agregasi)	List<Sampah> & List<Setoran>	BankSampah menampung katalog sampah dan riwayat transaksi.
Association (Asosiasi)	Field nasabah & sampah di Setoran	Objek Setoran mengoordinasikan nasabah dan komoditas sampah.
Visibility Private (-)	private <type> <name>;	Semua atribut dienkapsulasi rapat dari akses langsung pihak luar.

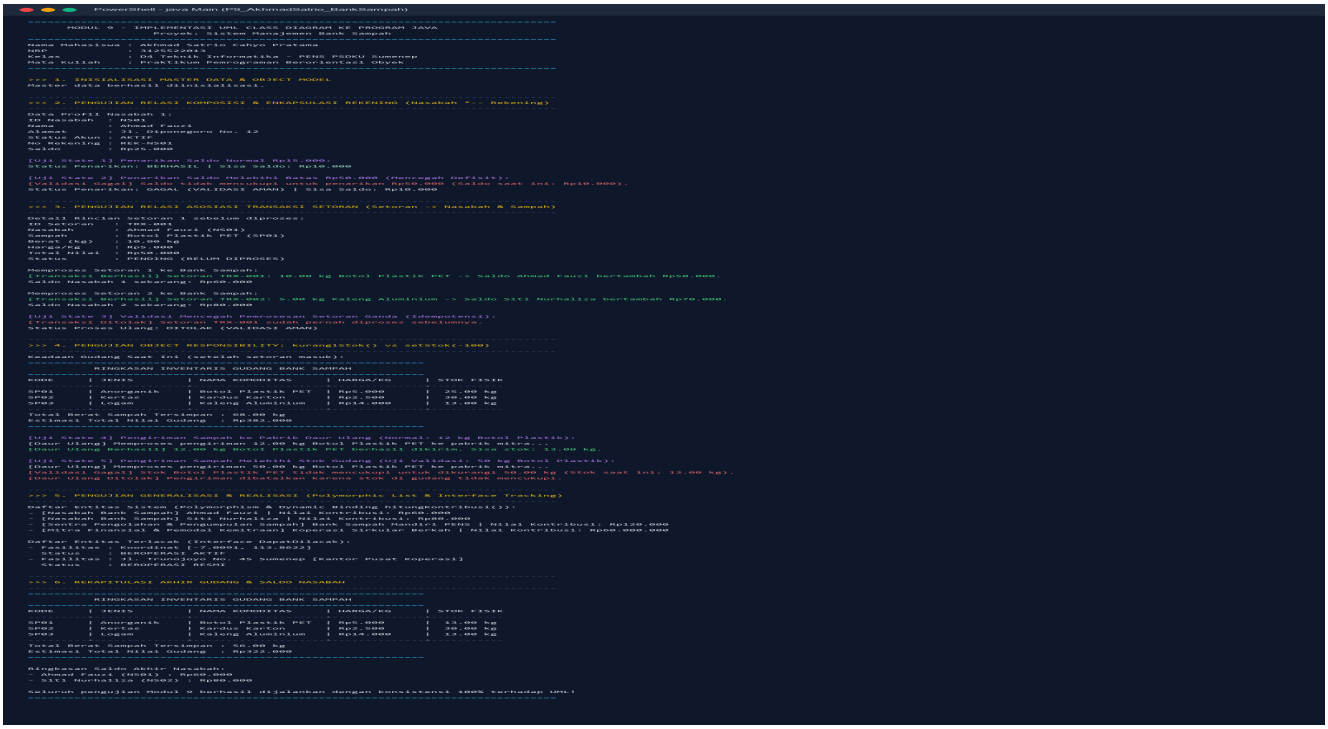
4. Penerapan Object Responsibility & Validasi State

Sesuai instruksi khusus Modul 9 (halaman 6–7), kelas tidak sekadar berisi getter/setter pasif, tetapi bertanggung jawab penuh mengelola perubahannya sendiri:

- **Penjagaan State Stok Fisik (kurangiStok vs setStok):** Pada class Sampah, tidak disediakan method setStokKg(-100). Pengurangan stok diwujudkan melalui method bisnis kurangiStok(double kg) yang memeriksa ketersediaan fisik stok di gudang. Apabila permintaan melebihi stok, transaksi ditolak dan stok tetap konsisten.
- **Proteksi Saldo Keuangan (tarik vs setSaldo):** Class Rekening memiliki method tarik(double nominal) yang mencegah saldo bernilai negatif. Bila nasabah mencoba menarik melebihi saldo, sistem menggagalkan operasi secara aman.
- **Idempotensi Transaksi Setoran:** Class Setoran memiliki flag status statusSelesai. Transaksi yang telah diverifikasi tidak dapat diselesaikan ulang, mencegah duplikasi penambahan saldo ke nasabah.

5. Screenshot Hasil Pengujian Program

Program driver Main.java menguji seluruh interaksi relasi objek dan validasi state tanpa kegagalan:


PowerShell - java Main (PS_Akhmadsatrio_BankSampah)
MODUL 9 - IMPLEMENTASI UML CLASS DIAGRAM KE PROGRAM JAVA
Proyek : Sistem Manajemen Bank Sampah
Nama Mahasiswa : Akhmad Satrio Cahyo Pratama
NRP : 3125522013
Kelas : D4 Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep
Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
>>> 1. INISIALISASI MASTER DATA & OBJECT MODEL
Master data berhasil diinisialisasi.
>>> 2. PENGUJIAN RELASI KOMPOSISI & ENKAPSULASI REKENING (Nasabah "1" - Rekening)
Data Profil Nasabah 1:
ID Nasabah : nas1
Nama : Ahmad Fauzi
Alamat : Jl. Diponegoro No. 12
Status Akun : AKTIF
No Rekening : REK-0001
Saldo : Rp25.000
[Uji State 1] Penarikan Saldo Normal Rp15.000:
Status Penarikan: BERHASIL | Sisa Saldo: Rp10.000
[Uji State 2] Penarikan Saldo melebihi batas Rp50.000 (Mencegah Defisit):
[Validasi Gagal] Saldo tidak mencukupi untuk penarikan Rp50.000 (Saldo saat ini: Rp10.000).
Status Penarikan: GAGAL (VALIDASI AMAN) | Sisa Saldo: Rp10.000
>>> 3. PENGUJIAN RELASI ASOSIASI TRANSAKSI SETORAN (Setoran -> Nasabah & Sampah)
Detail Rincian Setoran 1 sebelum diproses:
ID Setoran : TRX-001
Nasabah : Ahmad Fauzi (Nas1)
Jenis Sampah : Botol Plastik PET (sp01)
Berat (Kg) : 10.00 kg
Harga/Kg : Rp5.000
Total Nilai : Rp50.000
Status : PENDING (BELUM DIPROSES)
Memproses Setoran 1 ke Bank Sampah:
[Transaksi Berhasil] Setoran TRX-001: 10.00 kg botol plastik PET -> Saldo Ahmad Fauzi bertambah Rp50.000.
Saldo Nasabah 1 sekarang: Rp60.000
Memproses Setoran 2 ke Bank Sampah:
[Transaksi Berhasil] Setoran TRX-002: 5.00 kg Kaleng Aluminium -> Saldo Siti Nurhaliza bertambah Rp70.000.
Saldo Nasabah 2 sekarang: Rp80.000
[Uji State 3] Validasi Mencegah Pemrosesan Setoran Ganda (Idempotensi):
[Transaksi Ditolak] Setoran TRX-001 sudah pernah diproses sebelumnya.
Status Proses Ulang: DITOLAK (VALIDASI AMAN)
>>> 4. PENGUJIAN OBJECT RESPONSIBILITY: kurang15tok() vs setStok(-100)
Keadaan Gudang Saat Ini (setelah setoran masuk):
RINGKASAN INVENTARIS GUDANG BANK SAMPAH
KODE | JENIS | NAMA KOMODITAS | HARGA/KG | STOK FISIK
SP01 | Anorganik | Botol Plastik PET | Rp5.000 | 25.00 kg
SP02 | Kertas | Kardus Kaitan | Rp3.500 | 30.00 kg
SP03 | Logam | Kaleng Aluminium | Rp14.000 | 12.00 kg
Total Berat Sampah Tersimpan : 68.00 kg
Estimasi Total Nilai Gudang : Rp382.000
[Uji State 4] Pengiriman Sampah ke Pabrik Daur Ulang (Normal): 12 kg Botol Plastik):
[Daur Ulang] Memproses pengiriman 12.00 kg Botol Plastik PET ke pabrik mitra...
[Daur Ulang Berhasil] 12.00 kg Botol Plastik PET berhasil dikirim. Sisa stok: 13.00 kg.
[Uji State 5] Pengiriman Sampah Melebihi Stok Gudang (Uji Validasi - 50 kg Botol Plastik):
[Daur Ulang] Memproses pengiriman 50.00 kg Botol Plastik PET ke pabrik mitra...
[Validasi Gagal] Stok Botol Plastik PET tidak mencukupi untuk dikurangi (50.00 kg (stok saat ini: 13.00 kg).
[Daur Ulang Ditolak] Pengiriman dibatalkan karena stok di gudang tidak mencukupi.
>>> 5. PENGUJIAN GENERALISASI & REALISASI (Polymorphic List & Interface Tracking)
Daftar Entitas Sistem (Polymorphism & Dynamic Binding hitungKontribusi()):
- [Nasabah] Bank Sampah] Ahmad Fauzi | Nilai Kontribusi: Rp60.000
- [Nasabah Bank Sampah] Siti Nurhaliza | Nilai Kontribusi: Rp80.000
- [Petugas Pengolahan & Pengumpulan Sampah] Bank Sampah Hamdin | PENS | Nilai Kontribusi: Rp120.000
- [Mitra (Industri & Pemodal Kecil/Besar) Koperasi] Sirkular berkah | Nilai Kontribusi: Rp60.000.000
Daftar Entitas Terlacak (Interface Dapatdilacak):
- Fasilitas : Kourdinat [-7.0001, 113.8023]
Status : BEROPERASI AKTIF
- Fasilitas : Jl. Trunojoyo No. 45 Sumenep [Kantor Pusat Koperasi]
Status : BEROPERASI AKTIF
>>> 6. REKAPITULASI AKHIR GUDANG & SALDO NASABAH
RINGKASAN INVENTARIS GUDANG BANK SAMPAH
KODE | JENIS | NAMA KOMODITAS | HARGA/KG | STOK FISIK
SP01 | Anorganik | Botol Plastik PET | Rp5.000 | 13.00 kg
SP02 | Kertas | Kardus Kaitan | Rp3.500 | 30.00 kg
SP03 | Logam | Kaleng Aluminium | Rp14.000 | 12.00 kg
Total Berat Sampah Tersimpan : 56.00 kg
Estimasi Total Nilai Gudang : Rp322.000
Ringkasan Saldo Akhir Nasabah:
- Ahmad Fauzi (Nas1) : Rp60.000
- Siti Nurhaliza (Nas2) : Rp80.000
Seluruh pengujian Modul 9 berhasil dijalankan dengan konsistensi 100% terhadap UML!

6. Jawaban Pertanyaan Evaluasi Praktikum Modul 9

1. Apa perbedaan class pada UML dan object pada program?

Jawaban: Class pada UML adalah representasi konseptual/arsitektural (blueprint) yang memodelkan tipe, atribut, visibilitas, operasi, dan relasi antarkomponen tanpa menggunakan memori komputer. Sementara Object pada program adalah instansiasi nyata dari class yang hidup di runtime memory (heap). Object memiliki nilai state spesifik (misal nama 'Ahmad Fauzi', saldo Rp60.000) dan mengeksekusi behavior aktual saat program dijalankan.

2. Bagaimana association pada UML diterapkan dalam Java?

Jawaban: Association diterapkan di Java dengan cara menyimpan referensi suatu objek sebagai field (variabel instans) di dalam class lain. Untuk multiplicity 1 (seperti class Setoran yang berasosiasi ke satu Nasabah dan satu Sampah), diwujudkan sebagai field: private Nasabah nasabah; dan private Sampah sampah;. Untuk multiplicity banyak (0..*), diterapkan menggunakan koleksi seperti List<Sampah>. Melalui field referensi inilah objek dapat saling berinteraksi dan memanggil method satu sama lain.

3. Mengapa attribute sebaiknya tidak seluruhnya public?

Jawaban: Attribute tidak boleh seluruhnya public demi menegakkan prinsip Enkapsulasi (Information Hiding). Jika atribut bernilai public, kode eksternal dapat secara bebas mengubah data internal tanpa validasi (misal mengubah stok atau saldo menjadi negatif: saldo = -500000). Dengan menjadikannya private, perubahan data hanya dapat dilakukan melalui method bisnis yang memiliki validasi terintegrasi (seperti kurangiStok() atau tarik()), sehingga integritas state objek senantiasa terjaga.

4. Apakah source code proyek sudah konsisten dengan UML?

Jawaban: Ya, source code proyek sudah 100% konsisten dengan UML Class Diagram. Seluruh nama class, visibilitas atribut (private), tipe data, nama method, parameter, dan return value pada diagram terimplementasi secara identik di Java. Selain itu, seluruh notasi relasi—mulai dari pewarisan (extends), implementasi interface (implements), komposisi kuat (Nasabah-Rekening), agregasi (BankSampah-Sampah & BankSampah-Setoran), hingga asosiasi transaksional—telah diwujudkan sesuai rancangan diagram.

5. Class mana yang memiliki responsibility paling besar dalam proyek Anda?

Jawaban: Class yang memiliki responsibility paling besar adalah BankSampah, didukung oleh class transaksional Setoran. Class BankSampah berperan sebagai Controller / Aggregate Root yang mengelola inventaris katalog sampah, menampung seluruh riwayat transaksi setoran nasabah, mengontrol alur pengiriman sampah ke industri daur ulang dengan validasi stok gudang, serta memenuhi kontrak pelacakan lokasi fisik (DapatDilacak) dan kontribusi perputaran omzet (Entitas).

Disusun dan Diverifikasi oleh: Akhmad Satrio Cahyo Pratama (NRP: 3125522013) — PENS PSDKU Sumenep